Pruebas No Destructivas

Aplicadas al concreto

¿Para qué se usan la PND?

Se usan para evaluar las condiciones y determinar las propiedades del concreto endurecido.

Razones para aplicar métodos PND

1. Evaluar el estado actual del concreto existente para propósito de rehabilitación.
2. Asegurar el control de calidad de las reparaciones de concreto.
3. Monitoreo a largo plazo de las reparaciones de concreto.
4. Resolver los problemas en construcciones nuevas.

Beneficios de aplicar las PND

Mejoras tecnológicas para recopilación y análisis de datos.

Ventajas económicas al evaluar grandes volúmenes de concreto comparado con la extracción de núcleos.

Agilidad de evaluación.

Aseguramiento de calidad de cimentaciones profundas y reparaciones de concreto.



Pruebas No Destructivas

Aplicadas al concreto

Métodos de PND para estimar la resistencia del concreto en sitio

Pruebas indirectas:

La mayoría de los métodos de PND son pruebas indirectas, porque la condición del concreto se infiere a partir de la respuesta a un estimulo, puede ser el impacto a radicación electromagnética.

Pruebas adicionales:

Pueden ser otro método de PND, pueden ser métodos invasivos que permitan la observación de la condición indirecta.

Prueba invasiva:

Perforaciones pequeñas, remoción de muestras de prueba mediante la extracción de núcleos o aserrado de vigas.

Las combinaciones de inspección invasiva y no destructiva permite evaluar la confiabilidad del método de PND para el proyecto especifico.

Inspección visual

Es uno de los primero pasos para realizar la evaluación de una estructura de concreto.

La inspección visual requiere un amplio conocimiento en:

- Métodos de construcción.
- Ingeniería estructural.
- Materiales de concreto.



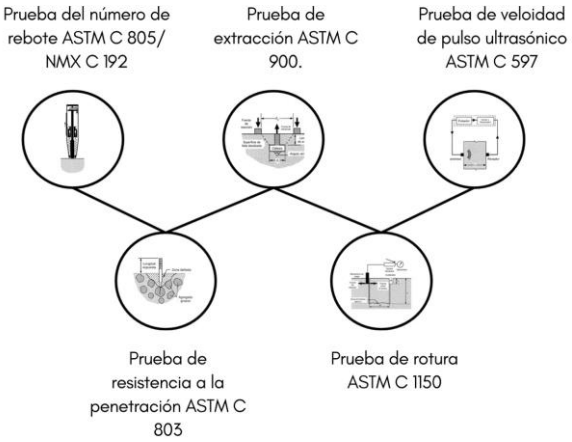
Pruebas No Destructivas

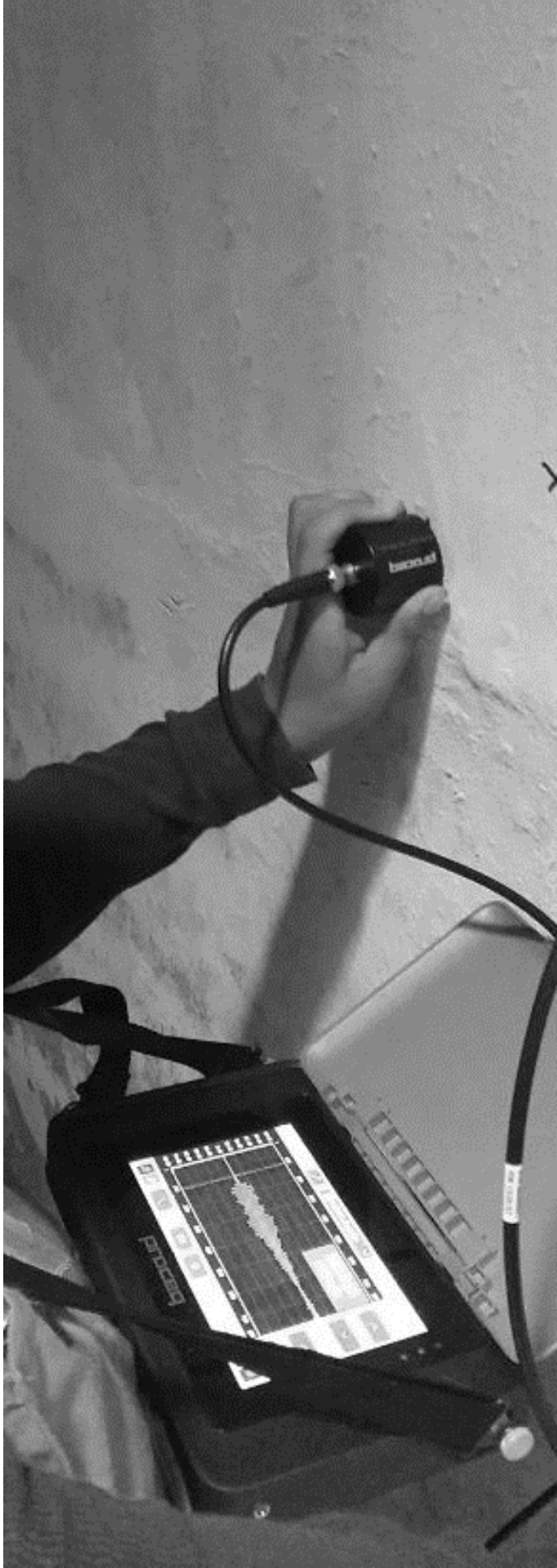
Aplicadas al concreto

Actividades antes de realizar la inspección visual.

- Ejecutar la inspección visual.
- Recorrido de inspección superficial para familiarizarse con la estructura.
- Disposición de una cuadrícula de control en la estructura para que sirva como base para registrar las observaciones.
- Planeación de la investigación completa.
- Recopilar los documentos de antecedentes e información sobre el diseño, construcción, condiciones ambientales y operación de la estructura.

Métodos de Pruebas No Destructivas





Pruebas No Destructivas

Aplicadas al concreto

Aspectos técnicos de las pruebas

Prueba del número de rebote ASTM C 805/NMX C 192

- La prueba es sensible a las condiciones locales del lugar donde se realice.
- Si el émbolo se ubica sobre una partícula de agregado duro resultará a un número inusualmente alto.
- Si el émbolo se ubica sobre un gran vacío de aire o sobre una partícula de agregado suave, ocurrirá un número de rebote más bajo.

Prueba de resistencia a la penetración ASTM C 803

- Los resultados de la prueba no son afectados por las condiciones locales de la superficie, como textura y contenido de humedad.
- Una capa superficial dura, puede arrojar valores de penetración bajos y dispersión de los datos.
- La penetración se ve afectada por la presencia de varillas de refuerzo dentro de la zona de influencia de la sonda penetrante.
- Al evaluar la variabilidad de los resultados de prueba, es preferible expresar el coeficiente de variación en términos de la profundidad de la penetración en lugar de la longitud expuesta.



Pruebas No Destructivas

Aplicadas al concreto

Prueba de extracción PULLOUT ASTM C 900

- Esta prueba produce una superficie de fractura definida en el concreto, y mide una propiedad de resistencia estática del concreto.
- Es necesario desarrollar una relación empírica entre la fuerza de extracción y la resistencia a compresión del concreto.
- La resistencia a la extracción se rige por el concreto situado junto al cono truncado definido por la cabeza de empotramiento (25-30 mm).
- El coeficiente de variación promedio de estas pruebas varía entre el 7 y 10% que es de 2 o 3 veces el de pruebas de resistencia a compresión.

Prueba de rotura ASTM C 1150

- El concreto debe tener trabajabilidad para insertar las camisas fácilmente en la superficie del concreto.

El tamaño máximo del agregado en el concreto es limitado a la mitad del diámetro de la camisa, para reducir la indiferencia entre la camisa y las partículas de agregado grueso.



Pruebas No Destructivas

Aplicadas al concreto

- La prueba de rotura no es recomendable para concreto con agregado de tamaño máximo nominal superior a 25 mm.
- Las inserción de la camisa debe realizarse cuidadosamente para asegurar una buena consolidación alrededor de esta y minimizar perturbaciones.

Prueba de velocidad de pulso ultrasónico ASTM C 597

- La velocidad de pulso es proporcional a la raíz cuadrada del módulo elástico.
- La velocidad de puso es inversamente proporcional a la raíz cuadrada del peso volumétrico del concreto.
- Debido a que el módulo elástico y la resistencia del concreto aumenta con la madurez, la velocidad de pulso puede proporcionar un medio para estimar la resistencia del concreto, aunque no exista una relación física directa entre estas dos propiedades.
- No se debe tomar en cuenta la presencia y la orientación del refuerzo, ya que puede conducir a conclusiones incorrectas sobre la resistencia del concreto.



Pruebas No Destructivas

Aplicadas al concreto

Extracción de núcleos ASTM C 42

- Las técnicas de extracción de núcleos debe dar como resultado especímenes de prueba representativos, sin daños y de alta calidad.
- La extracción debe retrasase hasta que el concreto tenga suficiente resistencia y dureza para que no altere la adherencia entre el mortero y agregado.
- No se debe realizar la extracción de núcleos antes de que el concreto tenga 14 días de edad, a menos que exista otro información que indique que el concreto puede resistir.
- Se puede realizar pruebas no destructivas en sitio para estimar el nivel de desarrollo de resistencia del concreto antes de intentar la extracción del núcleo.
- Es preferible obtener especímenes con diámetro de 100 a 150 mm y relaciones L/D de 1.5 a 2.

